

World Map

Domnul Pacha, un arheolog bolivian, a descoperit un document antic lângă Tiwanaku, care descrie lumea în perioada Tiwanaku (300-1000 d.Hr.). La acea vreme existau N țări, numerotate de la 1 la N .

În document, există o listă de M perechi diferite de țări vecine:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Pentru fiecare i ($0 \leq i < M$), documentul afirmă că țara $A[i]$ era vecină țării $B[i]$ și invers. Perechile de țări care nu erau enumerate nu erau vecine.

Domnul Pacha dorește să creeze o hartă a lumii astfel încât toate vecinătățile dintre țări să fie exact așa cum erau în perioada Tiwanaku. În acest scop, el alege mai întâi un număr întreg pozitiv K . Apoi, el desenează harta ca o grilă de $K \times K$ **celule** pătrate, cu rânduri numerotate de la 0 la $K-1$ (de sus în jos) și coloane numerotate de la 0 la $K-1$ (de la stânga la dreapta).

El vrea să coloreze fiecare celulă a hărții folosind una dintre cele N culori. Culorile sunt numerotate de la 1 la N , iar țara j ($1 \leq j \leq N$) este reprezentată de culoarea j . Colorarea trebuie să satisfacă toate **condițiile** următoare:

- Pentru fiecare j ($1 \leq j \leq N$), există cel puțin o celulă de culoarea j .
- Pentru fiecare pereche de țări adiacente $(A[i], B[i])$, există cel puțin o pereche de celule adiacente astfel încât una dintre ele să fie colorată cu $A[i]$ și cealaltă să fie colorată cu $B[i]$. Două celule sunt adiacente dacă au o latură comună.
- Pentru fiecare pereche de celule adiacente de culori diferite, țările reprezentate de aceste două culori erau vecine în timpul Perioadei Tiwanaku.

De exemplu, dacă $N = 3$, $M = 2$ și perechile de țări vecine sunt $(1, 2)$ și $(2, 3)$, atunci perechea $(1, 3)$ nu era vecină, iar următoarea hartă de dimensiune $K = 3$ îndeplinește toate condițiile.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

În special, o țară **nu** trebuie neapărat să formeze o regiune conexă pe hartă. În harta de mai sus, țara 3 formează o regiune conexă, în timp ce țările 1 și 2 formează regiuni neconexe.

Sarcina ta este să-l ajuți pe domnul Pacha să aleagă o valoare K și să creeze harta. Documentul garantează că o astfel de hartă există. Întrucât dl. Pacha preferă hărți mai mici, în ultimul subtask scorul depinde de valoarea lui K , iar valori mai mici ale lui K pot duce la un scor mai bun. Totuși, nu este necesară găsirea valorii minime posibile a K .

Detalii de implementare

Trebuie să implementezi următoarea funcție

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : numărul de țări.
- M : numărul de perechi de țări vecine.
- A și B : tablouri de lungime M care descriu țările vecine.
- Această funcție este apelată de **până la 50 de ori** în cadrul unui test.

Funcția trebuie să returneze un tablou C care reprezintă harta. Fie K lungimea lui C .

- Fiecare element al C trebuie să fie un tablou de lungime K , conținând numere întregi între 1 și N inclusiv.
- $C[i][j]$ este culoarea celulei de la linia i și coloana j (pentru fiecare i și j astfel încât $0 \leq i, j < K$).
- K trebuie să fie mai mic sau egal cu 240.

Restricții

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ pentru fiecare i astfel încât $0 \leq i < M$.
- Perechile $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ sunt distincte.
- Există cel puțin o hartă care îndeplinește toate condițiile.

Subtask-uri și Punctare

Subtask	Punctaj	Restricții suplimentare
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ pentru fiecare $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Țara 1 este vecină cu toate celelalte țări. Mai pot fi și alte perechi de țări vecine.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Fără restricții suplimentare.

În subtask-ul 6, scorul depinde de valoarea lui K .

- Dacă cel puțin o hartă returnată de `create_map` nu îndeplinește toate condițiile, scorul pentru subtask va fi 0.
- Altfel, fie R valoarea **maximă** a lui K/N pentru toate apelurile către `create_map`. Apoi, vei primi un **scor parțial** conform tabelului următor:

Limite	Punctaj
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Exemple

În CMS, ambele scenarii următoare sunt incluse ca parte a unui singur test.

Exemplul 1

Fie următorul apel:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Acesta este exemplul din enunț, deci funcția poate returna următoarea hartă.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Exemplul 2

Fie următorul apel:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

În acest exemplu, $N = 4$, $M = 4$ iar perechile de țări $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, and $(3,4)$ sunt vecine. Respectiv, perechile $(1,4)$ și $(2,3)$ nu sunt vecine.

Funcția poate returna următoarea hartă de dimensiune $K = 7$, care satisface toate condițiile.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Harta ar putea fi mai mică; de exemplu, funcția poate returna următoarea hartă de dimensiune $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Rețineți că ambele hărți respectă $K/N \leq 2$.

Sample Grader

Prima linie a intrării trebuie să conțină un singur număr întreg T , reprezentând numărul de scenarii. Urmează o descriere a celor T scenarii, fiecare în formatul specificat mai jos.

Format de intrare:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Format de ieșire:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aici, P este lungimea tabloului C returnat de `create_map`, și $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) este lungimea lui $C[i]$. Rețineți că linia 3 din formatul de ieșire este lăsată intenționat necompletată.